

# BESx

## Battery Energy Storage System Simulator

### *MANUAL VISUAL & OPERACIONAL DE TELAS*

Apresentação técnica passo a passo das telas do ecossistema BESx: do upload do perfil de carga do cliente e modelagem termodinâmica de hardware ao processamento avançado de fadiga (Rainflow) e auditoria física de motores de cálculo. Inclui imagens widescreen em alta resolução capturadas automaticamente do sistema sob simulações reais.

Desenvolvido por: Diretoria de Tecnologia & P&D; LEDAX

Versão do Sistema: v2.0 (Kinetic Blueprint)

Tecnologias: Streamlit, Playwright, ReportLab, PLECS Solver, Gemini IA

Data de Publicação: Junho de 2026

## A Filosofia do BESx

O BESx foi concebido para resolver o gargalo do dimensionamento e simulação físico-química de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) aplicados a consumidores industriais/comerciais. Seguindo o paradigma de **Clean Architecture**, a lógica de domínio matemático de física e degradação é totalmente agnóstica em relação à interface do usuário (UI Streamlit).

Esta estrutura garante robustez na integração com fontes de dados variadas e permite que os motores computacionais sejam auditados por suites de testes automatizadas no backend.

## Os 3 Pilares Científicos do Core:

- 1. Contagem de Fadiga Rainflow Incremental:** Extração ponto a ponto de microciclos de DOD (Depth of Discharge), prevenindo reprocessamentos desnecessários e mantendo a agilidade da UI.
- 2. Acumulação de Dano Não-Linear (Stroe):** A degradação cíclica não é linear. O BESx aplica a lei geométrica para fadiga cíclica e lei de potência exponencial para degradação em repouso (calendária).
- 3. Motor de Qualidade de Energia:** Processamento de triângulo de potências (Ativa, Reativa e Aparente) para simular compensação de reativos e correção ativa do fator de potência.

## A Jornada de Operação do Usuário

O sistema é estruturado em um assistente de **6 passos ordenados** na barra lateral. Abaixo estão os resumos operacionais de cada tela que detalharemos a seguir:

|         |                           |                                                                                 |
|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Passo 1 | Regras do Local & EMS     | Upload de dados, análise do fator de carga e definição da lógica de despacho.   |
| Passo 2 | Hardware da Bateria       | Química (LFP/NMC), capacidade total, limites de SOC e faixas de temperatura.    |
| Passo 3 | Execução Física           | Configuração do motor (Python vs PLECS), tempo de vida e dashboard de execução. |
| Passo 4 | Resultados Detalhados     | Fadiga por Rainflow, curvas SOH/SOC elétricas e exportação de relatórios.       |
| Passo 5 | Comparativo A/B           | Cruzamento múltiplo de simulações, realce de divergências e insights com IA.    |
| Passo 6 | Configurações & Validação | Calibração de coeficientes químicos e auditoria de simulação (TC1/2/3).         |

## Módulo de Carga e Mapeamento Eletrotécnico

Esta tela é a porta de entrada para a simulação do cliente. O engenheiro insere os nomes identificadores e faz o upload do perfil de consumo (CSV/Excel).

**Mapeamento Inteligente:** Seleção de colunas de Tempo, Carga ativa e opcionais de Fator de Potência, Reativos (kVARh) e Aparente (kVAh) para calibração fina.

**Normalização Física (REQ-08):** Conversão automática de dados brutos de energia (Wh/kWh) para potência instantânea (W) baseando-se no delta amostral (\$dt\$), escalonando tudo para Watts.

## Lógicas de Despacho Operacional (EMS):

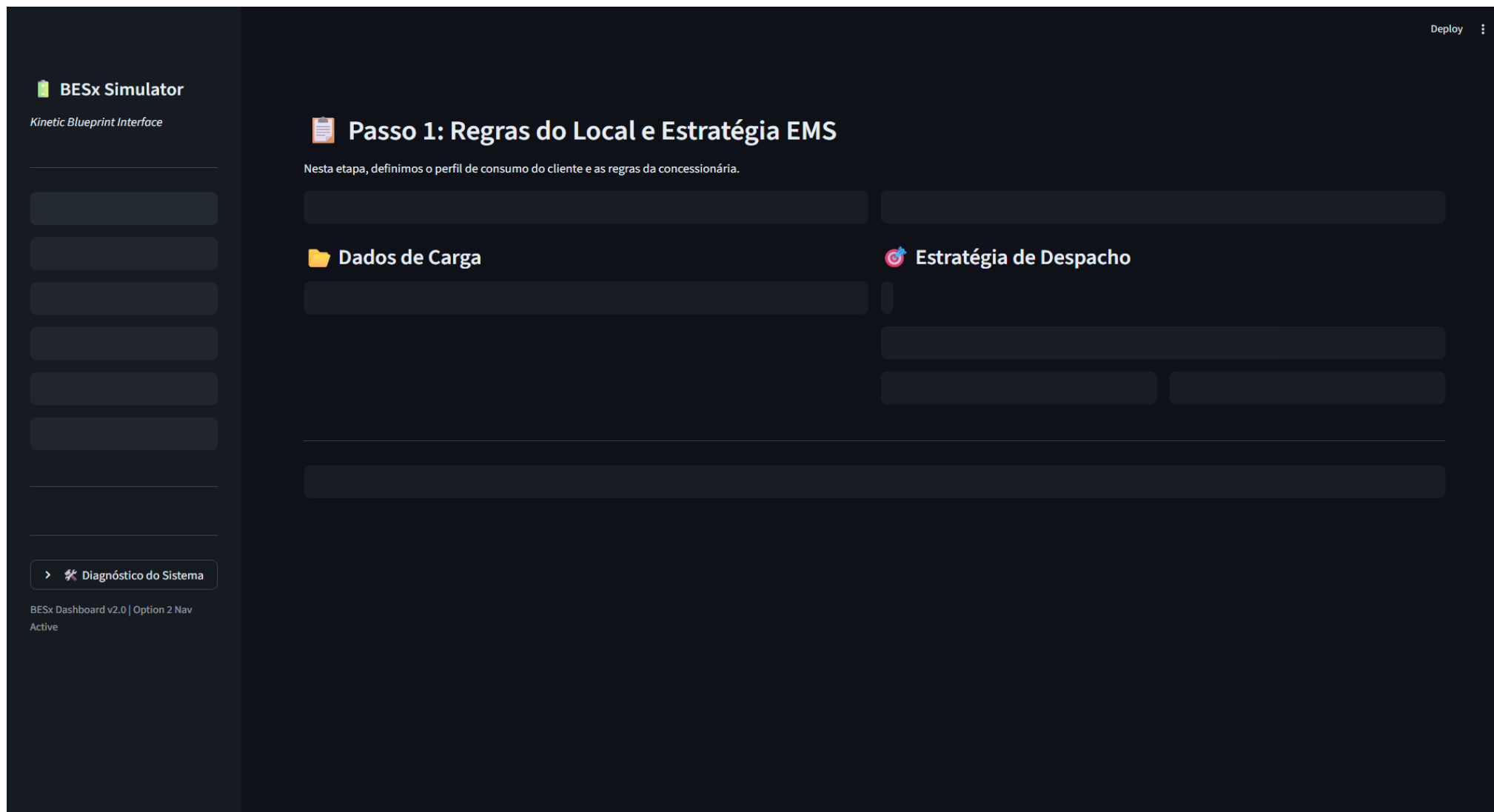
- **Peak Shaving:** Apara picos de demanda acima do limite em kW com margens configuráveis.
- **Load Shifting:** Carga em horário barato e descarga na ponta, integrando feriados da UF selecionada.
- **Power Factor Correction:** Despacho de potência reativa capacitiva/indutiva limitado pelo inversor.
- **Combined:** Une limites do Peak Shaving com janelas horárias do Load Shifting.

## Diagnóstico Avançado de Carga (Tabs do Painel)

Ao processar os dados, a interface exibe abas interativas com gráficos Plotly e métricas consolidadas em tempo real:

- 1. Aba Resumo Geral:** Exibe KPIs essenciais (Pmax, percentil P95, fator de carga) e o gráfico interativo 'Comparativo de Despacho EMS'.
- 2. Aba Ponta & Energia:** Mostra a energia total em kWh, consumo médio diário, projeções mensais e a participação de energia na ponta.
- 3. Aba Padrões:** Apresenta um mapa térmico bidimensional da demanda média por hora e dia da semana, identificando padrões sazonais.
- 4. Aba Qualidade de Energia (PFC):** Compara o Fator de Potência original contra a curva ajustada após a compensação do BESS.
- 5. Aba Diagnóstico Técnico:** Valida a consistência temporal (amostragem dT, quantidade de registros, dias úteis). O sistema exige um mínimo de 24 horas de telemetria para desbloquear a simulação.

**Injeção na Base:** Salva os dados processados em um arquivo binário serializado (.pkl) de alta performance no banco de dados.



## Modelagem Química de Células de Lítio

O comportamento eletrotérmico e químico da bateria é configurado neste passo. O BESx traz um banco de perfis químicos pré-configurados e curvas científicas mapeadas no *config.py*.

**Seleção de Perfil (Química):** Seleção de modelos com curvas de Tensão de Circuito Aberto (OCV) e resistências internas associadas ao SOC e à temperatura (ex: LFP ou NMC).

**Associação Paralela:** Ajuste do número de contêineres BESS operando em paralelo. O sistema calcula automaticamente a capacidade total (kWh), potência de despacho máxima (kW) e as strings totais.

**Divisão de Corrente:** Divisão automática de corrente por string para cálculos de perdas de efeito Joule nas equações de temperatura das células.

## Limites Operacionais & Proteções de Segurança

Os limites definidos nesta tela atuam como 'guardrails' físicos durante o despacho e alimentam as equações físico-químicas de envelhecimento acelerado do motor.

- **Guardrails de SOC:** Slider interativo (ex: 20% a 80%) para evitar operação em zonas de degradação acelerada ou perigo elétrico de sobretensão/subtensão.
- **Temperatura de Ciclo:** Ajusta a temperatura operacional média (°C) sob ciclo de recarga ativa, ditando o desgaste na regressão de Stroe.
- **Temperatura de Standby:** Ajusta a temperatura das células em estado idle (repouso) para alimentar a lei calendária de Arrhenius.

<<

BESx Simulator

Kinetic Blueprint Interface

1. Regras do Local

2. Escolha da Bateria

3. Simulação Física

4. Resultados

5. Comparativo A/B

6. Configurações

> Diagnóstico do Sistema

BESx Dashboard v2.0 | Option 2 Nav

Active

<<

Deploy

:

2. Passo 2: Hardware da Bateria

Defina as características físicas e as proteções de segurança da sua bateria.

Modelo e Capacidade

Selecione o Perfil da Bateria

Sany\_314Ah

Quantidade de BESS em Paralelo

1

Resumo Técnico do Conjunto:

Química: LFP (Sany)

Capacidade Total: 261.2 kWh

Potência Total: 125.0 kW

Configuração: 260S / 1P (Strings Totais)

Limites de Segurança

Estado de Carga (SOC)

Faixa de Operação (%)

2080

Condições Térmicas

Temperatura de Operação (°C)

35

Temperatura de Repouso (°C)

25

Configurações de hardware salvas. Prossiga para a Simulação.

BESx SIMULATOR

| Apresentação de Telas e Manual Operacional

Slide 6 de 14

## Controle de Motor, Dados e Duração

Nesta tela, configuram-se as diretivas de processamento e inicia-se o integrador numérico eletrotérmico do BESx.

**Motor Computacional (Backend):** Seleção entre o solucionador Python vetorizado (rápido e compatível com a nuvem) ou o solver transiente acoplado do *PLECS* (para análise detalhada de inversores e transientes chaveados).

**Temporalidade:** Duração configurável em Meses (1 a 12) ou Anos (1 a 15) para fatiamento do perfil de carga.

**Modo End-of-Life (EOL):** Dispara o motor numérico sem limite de tempo, interrompendo a simulação exclusivamente quando a capacidade da bateria atingir 80% do SOH inicial.

**Mapeamento Automático:** Detecção e atalho verde indicando o último perfil EMS injetado na base de dados no Passo 1, prevenindo erros de carregamento manual.

## Métricas e Feedback ao Vivo

Durante o processamento do motor físico-químico, o painel é atualizado via callbacks leves para exibir o avanço físico do BESS e manter a estabilidade do Streamlit:

- **Design de Vidro Neon (Glassmorphism):** Animação em formato de bateria cujo nível e cores neon (verde, laranja, vermelho) alteram-se com a perda de capacidade.
- **SOH ao Vivo (%):** Percentual de capacidade restante atualizado a cada ciclo.
- **Ciclos EFC:** Equivalentes de ciclos completos acumulados pela contagem Rainflow.
- **Velocidade & ETA:** Taxa de processamento físico (meses/s) e cronômetro estimado em segundos.
- **Barra de Progresso:** Exibe a varredura temporal (mês atual de simulação / total de meses).

BESx Simulator

Kinetic Blueprint Interface

1. Regras do Local

2. Escolha da Bateria

3. Simulação Física

4. Resultados

5. Comparativo A/B

6. Configurações

> Diagnóstico do Sistema

BESx Dashboard v2.0 | Option 2 Nav  
Active

StopDeploy

Passo 3: Execução da Simulação

Escolha o motor de cálculo e inicie o processamento da jornada da bateria.

Aviso: Você ainda não injetou um perfil EMS no Passo 1. A simulação usará o perfil padrão da base de dados.

Motor (Backend)

Escolha o Motor

plecs

python

Período de Simulação

Unidade

Anos

Meses

Duração (Anos)

1

Opções Avançadas

Simular até Fim de Vida (80% SOH)

No modo EOL, a simulação ignora o período e roda até a bateria 'morrer'.

Seleção de Dados

Nenhum perfil injetado recentemente. Selecione um arquivo da base de dados abaixo.

Escolha o Perfil de Carga para Simulação

Atot - BackUp.mat

Analizando e fatiando perfil de carga...

BESx SIMULATOR

| Apresentação de Telas e Manual Operacional

Slide 8 de 14



## Painel Consolidado de Saúde e RUL

Após a simulação, a tela exibe um dashboard completo de degradometria e telemetria elétrica amostrada.

**Seletor de Histórico:** Carregamento de qualquer simulação passada do diretório local, formatada dinamicamente com informações do motor, modelo e data/hora.

**Foco de Análise:** Filtro interativo para alternar entre as métricas consolidadas ('Resumo Geral') ou isolar dados específicos de qualquer mês (ex: Mês 5) para examinar estresses sazonais.

**Indicador Segmentado EV:** Desenha um ícone de bateria automotiva colorida indicando a saúde global e a degradação acumulada da simulação.

**Cálculo de Longevidade (RUL):** Integra de forma analítica a lei de potência e Arrhenius para estimar os anos de vida útil restantes da bateria sob as lógicas simuladas.

**Indicador de Severidade (Is):** Normaliza a agressividade do desgaste comparando o dano calculado com o ciclo de referência química de laboratório.

## Abas de Visualização Eletrotérmica & Exportação

A tela divide a apresentação dos dados e gráficos Plotly em 3 categorias estratégicas:

- 1. Visão Geral:** Exibe a curva de decaimento mensal do SOH (%) até o teto de 80%, a curva horária de SOC para o mês selecionado e barras empilhadas de dano acumulado.
- 2. Aba Degradação (Científica):** DOD médio operacional. Histograma de microciclos de DOD extraídos pelo Rainflow e gráfico de dispersão bidimensional (DOD vs SOC médio da Matriz de Fadiga).
- 3. Aba Operacional (Física):** Gráfico elétrico de alta frequência de 4 eixos (Tensão Terminal, Corrente, Potência ativa e SOC horários), permitindo depurar o comportamento elétrico instantâneo a instantâneo.

**Ação de Exportação (Excel):** Botão para gerar um relatório analítico consolidado em formato Excel (.xlsx) contendo todos os dados tabulados da simulação física.



## Confronto Gráfico e de Parâmetros Físicos

O dimensionamento correto exige testar diferentes lógicas e baterias. Este passo executa um comparativo multicritério sobre o histórico do simulador.

**Multisseleção de Cenários:** Sobreposição em tempo real de múltiplas curvas de SOH (%), balanço de energia de carga/descarga (kWh), eficiência round-trip (RTE) e distribuição de ciclos Rainflow.

**Tabela Analítica de Confronto (Diff Table):** Matriz unificada de todas as variáveis de input e output físico-químicas, destacando em cor dourada/escura as linhas onde há divergência entre os cenários.

## Diagnóstico de Engenharia por IA (Gemini)

A interface integra uma chamada inteligente ao modelo de linguagem Gemini por meio do SDK oficial do Google GenAI. A IA processa os dados estruturados de confronto físico-químico e gera na tela um relatório especializado contemplando:

- **Parecer Comparativo Técnico:** Qual bateria e lógica sofreram menor estresse térmico Arrhenius e mecânico, fundamentando os fatores limitantes físicos.
- **Análise de RTE & Eficiência:** Desempenho termodinâmico dos conversores.
- **Recomendação de Investimento:** Indicação consultiva baseada na saúde de longo prazo.

<<

BESx Simulator

Kinetic Blueprint Interface

1. Regras do Local

2. Escolha da Bateria

3. Simulação Física

4. Resultados

5. Comparativo A/B

6. Configurações

> Diagnóstico do Sistema

BESx Dashboard v2.0 | Option 2 Nav

Active

Stop

Passo 5: Comparativo de Simulações

Compare diferentes cenários de operação e baterias para encontrar a melhor viabilidade.

Selecione uma Simulação para Analisar

[PYTHON] Sany\_314Ah | 12 meses | 01/06/2026 22:20:35

Foco da Análise

Resumo Geral

Conjunto de Dados

Visão Geral

Degradação

Operacional

Exportar Excel

SOH (Final)

96.8%

SOH (Final)

96.76%

-3.24%

Severidade (Is) (Final)

1.838

RUL (Vida Restante)

24.9 anos

Vida Total: 25.9 anos

Throughput (MWh)

82.092

Carga (Final)

47.64 MWh

Descarga (Final)

34.45 MWh

EFC (Final)

13.2

Evolução Mensal do SOH (%)

Razão de Dano Acumulado

BESx SIMULATOR

| Apresentação de Telas e Manual Operacional

Slide 12 de 14

## Calibração Científica e Suite de Testes Físicos

Voltada para engenheiros seniores e pesquisadores, esta tela calibra as lógicas matemáticas e valida a fidelidade transiente do core do simulador.

**Calibração Científica:** Ajuste dos coeficientes empíricos cíclicos ( $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $d$  da regressão de Stroe) e parâmetros de Arrhenius calendários (peso  $k_T$ , peso  $k_{soc}$  e expoente temporal  $t^n$ ). Coeficientes aplicados globalmente.

**Suite de Testes Físicos (Auditoria CI):** Execução automatizada de dados sintéticos para auditar os pilares de física do projeto:

- **TC1: Coulomb Swing:** Verifica se a conservação de energia e balanço de carga se mantém íntegros no integrador elétrico sob ciclo de 1C.
- **TC2: Partial Cycling:** Provoca microciclos de DOD rápido para testar a extração correta na pilha incremental de Rainflow.
- **TC3: Stroe Non-Linear:** Valida se a acumulação de dano segue o princípio não-linear geométrico sob lógicas dinâmicas de 12 meses.

## Validação Transiente Cruzada (PLECS vs Python)

Para garantir a máxima confiabilidade científica, o BESx compara ponto-a-ponto os resultados das curvas simplificadas contra o solver transiente de alta fidelidade do PLECS:

- **Erros Médios Absolutos (MAE):** Exibição em tempo real do Erro Médio de SOC (%), Erro Médio de Tensão Terminal (V) e Erro Médio de Corrente (A) entre os motores.
- **Gráficos Elétricos Sobrepostos:** Plota três gráficos síncronos contendo as curvas de Tensão, Corrente e SOC ao longo do ensaio temporal para ambos os motores, comprovando a exatidão física.
- **Reprodutibilidade:** Botão dedicado a 'Atualizar Perfis de Teste' que regenera e recalibra bases sintéticas de dados para suite CI de física.

BESx Simulator

Kinetic Blueprint Interface

1. Regras do Local

2. Escolha da Bateria

3. Simulação Física

4. Resultados

5. Comparativo A/B

6. Configurações

> Diagnóstico do Sistema

BESx Dashboard v2.0 | Option 2 Nav

Active

Stop

Passo 5: Comparativo de Simulações

Compare diferentes cenários de operação e baterias para encontrar a melhor viabilidade.

Selecione uma Simulação para Analisar

[PYTHON] Sany\_314Ah | 12 meses | 01/06/2026 22:20:35

Foco da Análise

Resumo Geral

Conjunto de Dados

Visão Geral

Degradação

Operacional

Exportar Excel

SOH (Final)

96.8%

SOH (Final)

96.76%

-3.24%

Severidade (Is) (Final)

1.838

RUL (Vida Restante)

24.9 anos

Vida Total: 25.9 anos

Throughput (MWh)

82.092

Carga (Final)

47.64 MWh

Descarga (Final)

34.45 MWh

EFC (Final)

13.2

Evolução Mensal do SOH (%)

Razão de Dano Acumulado

BESx SIMULATOR

| Apresentação de Telas e Manual Operacional

Slide 14 de 14